Kiedy zmiana sygnału oznacza uszkodzenie?

Projektowanie systemów diagnostycznych

Wykład 4: od symptomu do wiarygodnej decyzji
Studia magisterskie · 90 minut

Materiał roboczy na podstawie wykładu Piotra Przystałki i dostarczonych danych FESTO.

Cel: zaprojektować i obronić detektor

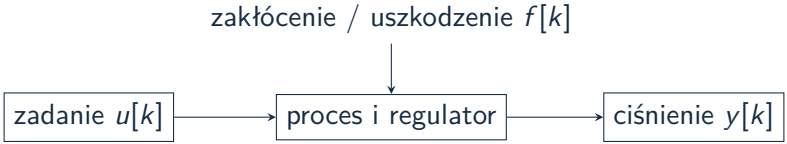
Po zajęciach potrafisz:

1. oddzielić zmianę warunków pracy od symptomu uszkodzenia;
2. dobrać sygnał, odniesienie, okno i próg;
3. zaprojektować potwierdzenie oraz reset alarmu;
4. ocenić detektor na danych niewykorzystanych do strojenia.

Plan

Problem i model $\rightarrow$ wskaźnik $\rightarrow$ decyzja $\rightarrow$ eksperyment $\rightarrow$ ocena.

Przypadek przewodni: zbiornik pod ciśnieniem



- Zadanie i faza cyklu zmieniają oczekiwany przebieg.
- W pliku F2 etykieta dotyczy eksperymentu opisanego jako cyberatak.
- Sam pomiar ciśnienia nie dowodzi przyczyny zmiany.

Trzy różne pytania diagnostyczne

Detekcja: czy wystąpiło uszkodzenie?

Izolacja: który element lub mechanizm jest odpowiedzialny?

Identyfikacja: jaka jest wielkość i zmienność uszkodzenia?

Zakres dzisiejszego projektu

Projektujemy detekcję. Wysoki wskaźnik nie wystarcza do izolacji cyberataku.

Najpierw określ koszt błędnej decyzji

- Fałszywy alarm: niepotrzebna interwencja lub postój.
- Przeoczenie: niewykryte zagrożenie albo strata jakości.
- Opóźnienie: czas, przez który proces działa bez reakcji.

$$J = C_{FA}N_{FA} + C_M N_M + C_D \sum_j d_j$$

Przykładowa funkcja kosztu; współczynniki i jednostki wymagają uzgodnienia dla konkretnego procesu.

Model myślowy: pomiar zawiera kilka przyczyn

$$y[k] = g(u_{0:k}, q[k], \theta) + v[k] + e_f[k]$$

- $q[k]$: faza cyklu lub warunki pracy.
- θ: parametry modelu stanu zdatnego.
- $v[k]$: szum i niedoskonałość opisu.
- $e_f[k]$: wpływ uszkodzenia, tutaj zapisany addytywnie.

Pytanie

Którą część zmiany potrafimy przewidzieć bez uszkodzenia?

Residuum porównuje pomiar z oczekiwaniem

$$r[k] = y[k] - \hat{y}[k \mid u_{0:k}, q[k]]$$

$$z[k] = \frac{r[k] - \mu_{r,0}(q[k])}{\sigma_{r,0}(q[k])}$$

- Model musi uwzględniać normalną dynamikę przejść.
- Odchylenie skaluje się niepewnością w stanie zdatnym.
- Błąd modelu również zwiększa residuum.

Wariant zależny od fazy jest propozycją dalszego projektu; nie został tu wytrenowany.

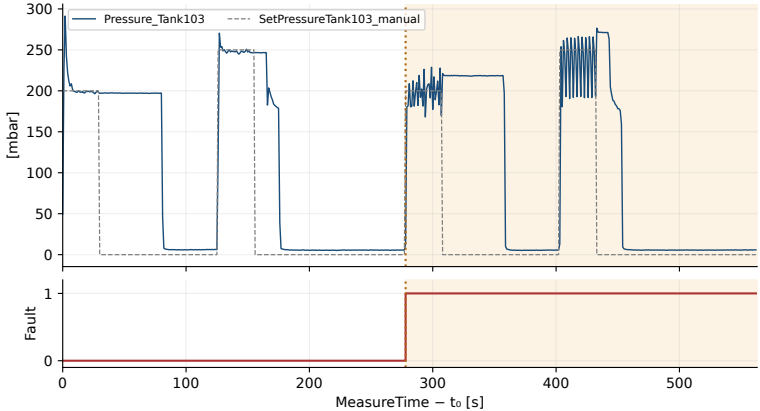
Ćwiczenie: stały próg podczas zmiany zadania

Stan zdatny: $y = 200 + \varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 5^2)$ mbar.
Detektor: $b = \mathbf{1}\{|y - 200| > 15\}$.

Zadanie zmienia się na 250 mbar, proces prawidłowo nadąża.

1. Co zrobi detektor po ustaleniu ciśnienia?
2. Czy zwiększenie progu usuwa źródło problemu?
3. Jak zmienić odniesienie?

Rzeczywisty przebieg: obejrzyj zadanie i etykietę



F2, wiersze 634–1196; czas względem początku fragmentu. Źródło: F2_data.csv.

Okno jest częścią specyfikacji detektora

$$W_k = (x[k-N+1], \ldots, x[k]), \quad w[k] = T(W_k)$$

- Tutaj $N = 60$, krok próbkowania 1 s, krok okna 1 próbka.
- 60 próbek rozciąga się na 59 s między skrajnymi znacznikami.
- Wynik przypisujemy końcowi okna: brak przyszłych próbek.
- Dłuższe okno stabilizuje estymatę, ale miesza fazy i spowalnia reakcję.

Dobierz statystykę do hipotezy o zmianie

Hipoteza	Kandydat	Główne ograniczenie
Zmiana poziomu	CUSUM, Page–Hinkley	reagują też na zmianę zadania
Zmiana rozkładu	GLR, Lepage	model odniesienia i zależność próbek
Zmiana rozrzutu	Bartlett	wrażliwość na nienormalność
Zmiana regularności	ApEn, test serii	parametry i autokorelacja
Zmiana złożoności	entropia, wymiar, Hurst	skale, długość okna, interpretacja

Nie istnieje statystyka odporna na wszystkie zmiany warunków pracy.

ApEn porównuje krótkie wzorce

$$\mathbf{x}_i^{(m)} = (x_i, \ldots, x_{i+m-1})$$

$$C_i^{(m)}(r) = \frac{\#\{j : \|\mathbf{x}_i^{(m)} - \mathbf{x}_j^{(m)}\|_\infty \le r\}}{N-m+1}$$

$$\Phi_m(r) = \frac{1}{N-m+1}\sum_i \ln C_i^{(m)}(r), \quad \mathrm{ApEn} = \Phi_m - \Phi_{m+1}$$

W implementacji są samodopasowania. r ma jednostkę sygnału; wynik zależy od N, m, r.

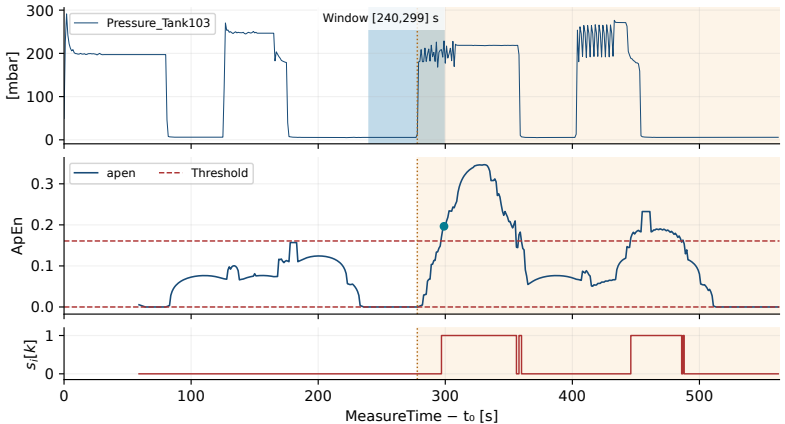
Zamroź odniesienie przed testem

1. Cykl 1: odniesienie, $r = 0{,}2\sigma_0 = 20{,}1237$ mbar.
2. Cykl 5: kalibracja, $h = Q_{0.995}(\mathrm{ApEn}) \approx 0{,}160783$.
3. Cykle 3–4: demonstracja zachowania wskaźnika.
4. Cykle 7–8: końcowy HOLDOUT, bez zmiany parametrów.

Ograniczenie

Jeden cykl kalibracyjny nie reprezentuje wszystkich warunków. Holdout jest niezależny od strojenia według skryptu, niekoniecznie statystycznie niezależny.

Jak wygląda ApEn na cyklach demonstracyjnych?



Próg z osobnego cyklu zdatnego; bieżący wykres nie służy do ponownego strojenia.

Od przekroczenia do zapamiętanego zdarzenia

$$b[k] = \mathbf{1}\{\mathrm{ApEn}_k > h\}$$

$$c[k] = b[k]b[k-1]b[k-2], \qquad s[k] = \max(s[k-1], c[k])$$

- b: chwilowy symptom; c: potwierdzenie 3 próbkami.
- s: pamięć wykrycia zdarzenia, nie bieżący stan fizyczny.
- Reset przed cyklem 7; etykieta nie steruje resetem.
- Brak danych zeruje licznik potwierdzeń, zachowuje pamięć.

Potwierdzenie ma koszt i nie daje gwarancji

- Trzy kolejne przekroczenia tłumią krótkie epizody.
- Dodają co najmniej 2 kroki do chwili pierwszego przekroczenia.
- Kolejne okna mocno się pokrywają.

Nieuprawnione uproszczenie

Prawdopodobieństwo trzech alarmów nie wynosi automatycznie α^3: decyzje nie są niezależne.

Kwantyl 99,5% nie gwarantuje 0,5% fałszywych alarmów na nowych danych.

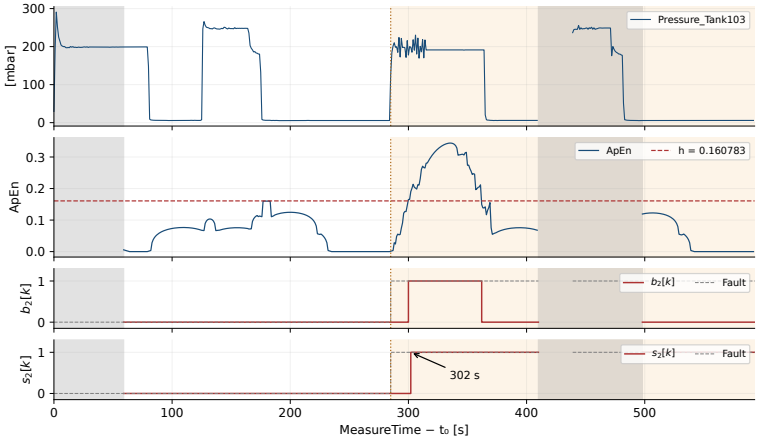
Przerwa na decyzję projektową

Czy pamięć alarmu jest właściwa dla tego zadania?

1. Alarm ma uruchomić jednorazową inspekcję.
2. Alarm ma pokazywać aktualny stan uszkodzenia.
3. Proces może sam wrócić do stanu zdatnego.

W parach: określ regułę kasowania oraz informację potrzebną do resetu.

HOLDOUT: pokaż dane przed tabelą wyników



Cykle 7–8; szare obszary nie podlegają ocenie.

Niepewność danych musi pozostać widoczna

- Po $t = 409$ s następna próbka jest w $t = 439$ s.
- Brakuje 29 próbek przy nominalnym kroku 1 s.
- Nie łączymy okien przez lukę; po niej zbieramy nowe okno.

$$\mathcal{V} = [59, 410) \cup [498, 593)\ \mathrm{s}$$

$$C_{F2} = \frac{125 + 95}{593 - 285} = \frac{220}{308} = 71{,}43\%$$

Przedziały półotwarte; próbce ważnej przypisujemy nominalnie 1 s. Pokrycie nie jest skutecznością detekcji.

Macierz pomyłek dotyczy ocenionego czasu

	Alarm 0	Alarm 1
Stan zdatny	$TN = 226$ s	$FP = 0$ s
F2	$FN = 17$ s	$TP = 203$ s

- Wspólna maska ważności dla obu porównywanych wariantów.
- To czas alarmu z pamięcią, nie liczba wykrytych awarii.
- Jeden epizod F2 nie daje 220 niezależnych eksperymentów.

Trzy liczby i ich zakres ważności

$$r_{fd}^{obs} = \frac{FP}{TN + FP} = 0\%, \qquad r_{td}^{obs} = \frac{TP}{TP + FN} = 92{,}27\%$$

$$d = t_{alarm} - t_{F2} = 302 - 285 = 17 \text{ s}$$

Interpretacja

Brak fałszywego alarmu w ocenionym fragmencie zdatnym; pamięć aktywna przez 92,27% ocenionego czasu F2; pierwsza reakcja po 17 s.

Zero zaobserwowanych fałszywych alarmów nie dowodzi zerowego ryzyka w eksploatacji.

Pamięć zmienia wynik: oceń znaczenie metryki

Wariant	Chwilowy b	Z pamięcią s
TP [s]	62	203
FP [s]	0	0
r_{td}^{obs}	28,18%	92,27%

Większy udział czasu alarmu wynika także z logiki podtrzymania.

Pytanie: czy zwiększyła się informacja w sygnale, czy zmieniło się znaczenie decyzji?

Czy projekt spełnia wymagania?

Przykładowe wymagania dydaktyczne

Opóźnienie ≤ 20 s; $r_{td}^{obs} \geq 95\%$; jawna obsługa braków danych.

- 17 s: spełnia wymaganie w tym epizodzie.
- 92,27%: nie spełnia przykładowego minimum 95%.
- 71,43% pokrycia F2: konieczna ocena poza dostępną maską.

To przykładowe kryteria, nie normatywne wymagania FESTO ani DAMADICS.

Następny eksperyment: oddziel poprawę od przecieku

1. Ustal fazy cyklu i model normalnej dynamiki.
2. Dobierz odniesienie na cyklach uczących.
3. Skalibruj próg i reset na osobnych cyklach.
4. Zamroź projekt; zbierz nowe cykle testowe.
5. Raportuj zdarzenia, czas, pokrycie i warunki pracy.

Po obejrzeniu HOLDOUT-u

Dalsze strojenie jest dozwolone, ale ten fragment przestaje być końcowym, nietkniętym testem.

Zadanie końcowe: obroń własną specyfikację

W grupach zapisz sześć elementów detektora:

1. co wykrywasz i jaki jest koszt błędu;
2. sygnał, odniesienie oraz warunki pracy;
3. okno i obsługa przerw;
4. wskaźnik, próg i dane kalibracyjne;
5. potwierdzenie, pamięć oraz reset;
6. protokół testu i kryteria akceptacji.

Warianty F1, F3 i F4 to materiał do kolejnego eksperymentu, bez deklaracji zweryfikowanej skuteczności.

Co musi zawierać wiarygodna odpowiedź?

- Model wyjaśniający normalną zmienność.
- Jawny rozdział: wskaźnik, symptom, alarm i stan.
- Parametry ustalone przed testem.
- Metryki z podanym mianownikiem i pokryciem.
- Ograniczenia odpowiadające rzeczywistemu eksperymentowi.

Pytanie na wyjście

Dlaczego 100% precision i 0% fałszywych alarmów nie wystarcza do przyjęcia tego detektora?

Dodatek: entropia amplitud to nie regularność kolejności

$$H = -\sum_{j} p_j \log_2 p_j$$

- Stałe koszyki histogramu: w przykładzie co 10 mbar i dwa skrajne.
- Permutacja próbek zachowuje histogram i H.
- ApEn oraz test serii korzystają z kolejności próbek.
- Wysoka entropia amplitud nie identyfikuje mechanizmu uszkodzenia.

Dodatek: CUSUM jest testem określonej zmiany

$$S_k^+ = \max(0, S_{k-1}^+ + z[k] - \kappa), \quad b[k] = \mathbf{1}\{S_k^+ > h\}$$

- κ: tolerowany poziom odchylenia; h: próg kumulacji.
- Klasyczna suma sekwencyjna pamięta historię między krokami.
- Dostarczona demonstracja resetuje sumę w każdym oknie.
- To różne algorytmy; ich opóźnienia wymagają osobnej oceny.

Dodatek: czego nie dowodzą krótkie okna?

- Hurst z 60 próbek nie dowodzi długiej pamięci.
- Wymiar pudełkowy w kilku skalach nie dowodzi fraktalności procesu.
- Bartlett wymaga ostrożności przy nienormalności i zależności próbek.
- Test serii wykrywa strukturę kolejności, nie jej przyczynę.
- Empiryczny próg nie naprawia źle zdefiniowanego odniesienia.

Źródła i odtwarzalność

- P. Przystałka, dostarczony Wykład 4: schematy diagnozowania, wybrane metody detekcji uszkodzeń.
- Dane użytkownika: F1–F4_data.csv, cycles.txt.
- Skrypty użytkownika: analizy_okno.py i ocena_holdout.py; pozostałe zachowane w katalogu materialy.
- S. M. Pincus (1991), Approximate entropy as a measure of system complexity, PNAS 88, 2297–2301.
- R. Isermann (2006), Fault-Diagnosis Systems, Springer.
- M. Bartyś i in. (2006), Introduction to the DAMADICS actuator FDI benchmark study, Control Engineering Practice 14, 577–596.

Przykłady modeli i wymagań oznaczone jako dydaktyczne nie są wynikami identyfikacji stanowiska.